BẢN DỊCH THAM KHẢO do Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Vân Phong thực hiện. Bản gốc đã công bố là văn bản chính thức; hình vẽ xem trong bản gốc.

# Ảnh hưởng của xử lý lạnh sâu đến cấu trúc và khả năng chịu mài mòn của vật liệu mũi búa thủy lực

**V. I. Bolobov, Thanh Binh Le**

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Hội nghị MEACS 2017), 2018, tập 327, bài 042016 · doi:10.1088/1757-899X/327/4/042016

## Tóm tắt

Bài báo chỉ ra rằng xử lý lạnh ở −75 °C (SCT) đối với các vật liệu làm mũi búa thủy lực — thép P20, 1080 và D2 — dẫn đến giảm (44 ÷ 82 %) lượng austenit dư và tăng (26 ÷ 99 %) lượng cacbit trong cấu trúc thép đã tôi, kèm theo tăng độ cứng (1,4 ÷ 2,1 %) và khả năng chịu mài mòn do hạt mài (10 ÷ 31 %), đồng thời làm giảm độ dai va đập (19 ÷ 24 %). Xử lý lạnh sâu ở −196 °C (DCT) và ram nhiệt độ thấp sau đó đối với thép D2 dẫn đến tăng đáng kể khả năng chịu mài mòn (98 %) và độ dai va đập (32 %).

## 1. Mở đầu

Khi búa thủy lực làm việc, đặc biệt trên các loại đá cứng và có tính mài mòn cao, mũi búa chịu ứng suất đáng kể, tải trọng va đập và mài mòn do hạt mài mãnh liệt [1]. Vì vậy, mũi búa cần được chế tạo từ vật liệu có độ bền, độ cứng và khả năng chịu mài mòn cao, đồng thời có đủ khả năng chịu tải trọng va đập. Thông thường, cho mục đích này người ta sử dụng các loại thép cacbon trung bình và cacbon cao với các mức độ hợp kim hóa khác nhau sau nhiệt luyện thông thường (CHT), bao gồm austenit hóa, tôi trong dầu và ram nhiệt độ thấp. Cấu trúc của thép sau CHT là mactenxit với một lượng nhất định austenit dư và cacbit. Việc austenit còn được giữ lại trong cấu trúc của thép tôi là do nhiệt độ kết thúc chuyển biến mactenxit $M_f$ thấp hơn so với nhiệt độ của môi trường tôi được sử dụng. Sự có mặt của austenit "mềm" trong cấu trúc vật liệu mũi búa làm giảm độ cứng, độ bền và khả năng chịu mài mòn của nó. Mặt khác, dưới tác động của tải trọng va đập lớn tác dụng lên mũi búa trong quá trình búa thủy lực làm việc, một phần austenit dư của thép chuyển biến thành mactenxit. Vì thể tích riêng của mactenxit lớn hơn của austenit 4,3 %, quá trình chuyển biến này dẫn đến sai lệch kích thước của mũi búa, ảnh hưởng đến quỹ đạo chuyển động của búa.

Nhằm giảm lượng austenit dư và tăng lượng cacbit trong các loại thép này, có thể áp dụng SCT hoặc DCT — vốn được sử dụng rộng rãi để tăng độ cứng và khả năng chịu mài mòn của thép dụng cụ — như một nguyên công bổ sung trong nhiệt luyện [2-8]. Bài báo này dành cho việc nghiên cứu ảnh hưởng của các dạng xử lý này đến cấu trúc, cơ tính và khả năng chịu mài mòn do hạt mài của thép P20, 1080 và D2 với vai trò là vật liệu làm mũi búa thủy lực.

## 2. Phương pháp thực nghiệm

Các mẫu thép hình trụ (đường kính 8 mm) sau khi tôi trong dầu được đặt vào bình lạnh (cryostat) chứa chất lỏng làm lạnh (T = −75 °C) hoặc nitơ lỏng (T = −196 °C), giữ ở đó tương ứng trong 5 hoặc 72 giờ, sau đó ram ở 200 °C. Việc xác định lượng cacbit và austenit dư trong cấu trúc thép (với

ngưỡng nhạy 0,1 %) được thực hiện bằng kính hiển vi Axioplan-2 và phần mềm KS 300 3.0. Các giá trị KCV, HV được xác định trên máy thử va đập con lắc Zwick/Roell RKP450 và máy đo độ cứng vạn năng Zwick/Roell ZHU.

Thử nghiệm mài mòn do hạt mài được tiến hành theo quy trình [9] trên thiết bị có sơ đồ thể hiện ở hình 1, với tần số quay của trục chính máy là 7,5 $s^{-1}$. Đá granit 1 được sử dụng làm môi trường mài, vì đây là loại đá thường bị phá vỡ bằng búa thủy lực nhất. Dưới tải trọng tĩnh không đổi (100 N), mặt đầu của mẫu thép 2 bị mài mòn trong 50 phút, cứ 10 phút đo khối lượng một lần (độ chính xác cân 1,0 mg) và tính lượng hao hụt Δm. Sau mỗi lần đo, tấm vật liệu mài được dịch chuyển so với mẫu, đảm bảo kim loại tiếp xúc với bề mặt mài mới trong mỗi chu kỳ.

[Hình 1 — xem bản PDF gốc, trang 3] Sơ đồ thiết bị thử mài mòn do hạt mài: 1 — tấm vật liệu mài; 2 — mẫu thử; 3 — đồ gá; 4 — trục chính máy khoan đứng; 5 — thiết bị cấp nước.

Xây dựng sự phụ thuộc của tổng lượng hao hụt khối lượng mẫu vào thời gian t tác động mài của môi trường. Qua các điểm thực nghiệm, vạch một đường thẳng ngoại suy; hệ số góc (tang của góc nghiêng) của đường này được lấy làm tốc độ mòn K, và giá trị nghịch đảo của nó được lấy làm khả năng chịu mài mòn I của vật liệu.

## 3. Kết quả thực nghiệm

Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bảng 1, bảng 2, hình 2 và hình 3.

**Bảng 1.** Ảnh hưởng của SCT và DCT đến lượng austenit dư và cacbit trong cấu trúc các loại thép

| Thép | Lượng austenit dư, % | | | Lượng cacbit, % | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CHT | SCT ở −75 °C | DCT ở −196 °C | CHT | SCT ở −75 °C | DCT ở −196 °C |
| P20 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | 0,17 | 0,33 (+98,9 %) | 0,58 (+243,2 %) |
| 1080 | 2,21 | 1,24 (−43,8 %) | 0,84 (−61,9 %) | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| D2 | 15,65 | 2,78 (−82,3 %) | 0,50 (−96,8 %) | 5,41 | 6,80 (+25,7 %) | 10,84 (+100,4 %) |

Như thấy từ số liệu bảng 1, SCT và DCT dẫn đến giảm đáng kể lượng austenit dư trong các thép cacbon cao 1080 (~0,8 % C) và D2 (~1,5 % C), là những thép mà sau khi tôi austenit dư còn lại với lượng đáng kể. Các phương pháp này cũng làm tăng lượng cacbit trong các thép hợp kim đã tôi (P20, D2). Hơn nữa, nhiệt độ xử lý lạnh càng thấp thì hiệu quả càng cao.

Kết quả thí nghiệm mài mòn do hạt mài cho thấy, đối với tất cả các mẫu thép thử nghiệm, quá trình mòn được mô tả bằng quan hệ tuyến tính (hình 2):

$$\Sigma\Delta m = K \cdot t,$$

trong đó K là tốc độ mòn, phụ thuộc vào mác thép và dạng nhiệt luyện.

[Hình 2 — xem bản PDF gốc, trang 4] Các đường xấp xỉ quan hệ ΣΔm = f(t) đối với thép P20 (a), 1080 (b) và D2 (c) qua CHT (1) và qua xử lý bổ sung SCT ở −75 °C (2) và DCT ở −196 °C (3)

Các giá trị xác lập được của khả năng chịu mài mòn (I = 1/K), độ dai va đập và độ cứng của các thép, là trung bình cộng kết quả của ba thí nghiệm, được trình bày trong bảng 2 và hình 3.

**Bảng 2.** Kết quả thử nghiệm cơ lý và thí nghiệm mài mòn các loại thép qua CHT và xử lý lạnh

| Thép | Dạng xử lý | Giá trị thông số | | |
|---|---|---|---|---|
| | | KCV, J/cm$^2$ | HV | I, phút/mg |
| P20 | CHT | 40,6 | 529 | 0,50 |
| | CHT + SCT (−75 °C) | 33,0 (−18,7 %) | 536 (+1,4 %) | 0,61 (+23,2 %) |
| | CHT + DCT (−196 °C) | 35,0 (−13,8 %) | 539 (+2,0 %) | 0,67 (+34,7 %) |
| 1080 | CHT | 5,1 | 707 | 0,63 |
| | CHT + SCT (−75 °C) | 3,9 (−23,5 %) | 717 (+1,4 %) | 0,68 (+9,6 %) |
| | CHT + DCT (−196 °C) | 5,1 (+0,0 %) | 730 (+3,2 %) | 0,76 (+21,2 %) |
| D2 | CHT | 3,1 | 694 | 1,12 |
| | CHT + SCT (−75 °C) | 2,5 (−19,4 %) | 708 (+2,1 %) | 1,47 (+30,9 %) |
| | CHT + DCT (−196 °C) | 4,1 (+32,3 %) | 750 (+8,2 %) | 2,22 (+97,8 %) |

[Hình 3 — xem bản PDF gốc, trang 5] Ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý lạnh đến cơ tính và khả năng chịu mài mòn của vật liệu mũi búa thủy lực — thép P20 (1), 1080 (2) và D2 (3)

## 4. Thảo luận kết quả

Như thấy từ số liệu bảng 2, khi nhiệt độ xử lý lạnh giảm, độ cứng của tất cả các mác thép đều tăng (hình 3, a), rõ rệt nhất đối với thép D2 (8,2 % ở −196 °C). Cũng đối với vật liệu này, khả năng chịu mài mòn tăng nhiều nhất (97,8 %) (hình 3, c). Độ dai va đập của tất cả các vật liệu giảm khi xử lý lạnh ở −75 °C, và tăng khi xử lý ở −196 °C (hình 3, b), thậm chí vượt giá trị KCV sau CHT đối với thép D2 (4,1 so với 3,1 J/cm$^2$).

Sự khác biệt về mức độ ảnh hưởng của xử lý lạnh đến khả năng chịu mài mòn của các thép được giải thích bởi thực tế là đặc tính này không chỉ phụ thuộc vào độ cứng của thép, mà còn phụ thuộc vào loại, kích thước và lượng cacbit có trong thép.

Thép D2 thể hiện sự cải thiện rõ rệt nhất về độ cứng và khả năng chịu mài mòn, vì sau khi tôi nó chứa một lượng đáng kể austenit dư (hơn 15 %), lượng này gần như chuyển biến hoàn toàn thành mactenxit sau DCT ở −196 °C. Ngoài ra, trong số các thép được phân tích, nó có hàm lượng cacbon (~1,5 %) và nguyên tố hợp kim (~13 %) lớn nhất, nhờ đó sau DCT lượng hạt cacbit mịn tăng lên tới 10,8 %.

Thép P20 không cho thấy sự cải thiện rõ rệt như vậy về độ cứng (chỉ 2,0 %) và khả năng chịu mài mòn (34,7 %) do trong cấu trúc của nó sau khi tôi hầu như không có austenit dư. Sự gia tăng do xử lý chỉ là nhờ tăng lượng các hạt cacbit nhỏ. Tuy vậy, mức tăng khả năng chịu mài mòn 1,35 lần cũng là đáng kể.

Ngược lại, ở thép 1080, sự tăng độ cứng (3,2 %) và khả năng chịu mài mòn (21,2 %) do xử lý gắn liền với sự chuyển biến austenit dư thành mactenxit trong cấu trúc thép.

SCT ở −75 °C làm giảm độ dai va đập của tất cả các thép ở mức xấp xỉ như nhau (từ 18,7 đến 23,5 %). Đồng thời, việc hạ nhiệt độ xử lý xuống −196 °C làm tăng KCV của tất cả các thép so với khi xử lý

ở −75 °C, trong đó với thép 1080 độ dai va đập đạt bằng giá trị KCV của thép tôi ban đầu, còn với thép D2 thậm chí vượt giá trị đó (32,3 %).

Sự cải thiện độ dai va đập do DCT có thể được giải thích bởi sự phân bố đồng đều của các cacbit đồng nhất và mịn được tiết ra trong nền [10], hoặc gắn liền với những biến đổi vi cấu trúc xảy ra bên trong chính mactenxit [5].

## 5. Kết luận

Từ các kết quả trình bày, có thể kết luận rằng xử lý lạnh có thể được xem là một nguyên công bổ sung đầy triển vọng trong nhiệt luyện mũi búa thủy lực nhằm tăng khả năng chịu mài mòn của chúng. Trong trường hợp này, nhiệt độ xử lý ưu tiên nhất là −196 °C, tại đó cùng với việc tăng độ cứng và khả năng chịu mài mòn, độ dai va đập của vật liệu mũi búa cũng tăng.

## Tài liệu tham khảo


1. Bolobov V I, Batalov A P, Le Thanh Binh and Chupin S A 2017 Regularities of Rock Destruction with a Single Blow Gornoe Oborudovanie i Electromehanika 6 43-48
2. Yun Dong, Xiaoping Lin and Hongshen Xiao 1998 Deep Cryogenic Treatment of High-speed Steel and Its Mechanism Heat Treatment of Metals 3 55–59
3. Patil P I and Tated R G 2012 Comparison of Effects of Cryogenic Treatment on Different Types of Steels: A Review International Conference in Computational Intelligence (ICCIA) Proceedings published in International Journal of Computer Applications® (IJCA) 10-29
4. Candane D, Alagumurthi N and Palaniradja K 2013 Effect of Cryogenic Treatment on Microstructure and Wear Characteristics of AISI M35 HSS International Journal of Materials Science and Applications 2 56-65
5. Collins D N and Dormer J 1997 Deep Cryogenic Treatment of a D2 Cold-work Tool Steel Heat Treatment of Metals 71-74
6. Kalsi N S, Sehgal R and Sharma V S 2012 Cryogenic Treatment of Tool Materials: A Review Materials and Manufacturing Processes 25 1077-1100
7. Ivancivsky V V, Skeeba V Y, Bataev I A, Lobanov D V, Martyushev N V, Sakha O V, Khlebova I V 2016 The features of steel surface hardening with high energy heating by high frequency currents and shower cooling. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 156(1) 012025
8. Plotnikova N V, Skeeba V Y, Martyushev N V, Miller R A, Rubtsova N S 2016 Formation of high-carbon abrasion-resistant surface layers when high-energy heating by high-frequency currents IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 156(1) 012022
9. Bolobov V I, Batalov A P, Bochkov V S and Chupin S A 2014 About Resistant Steel 110G13L in Different Abrasive Media Journal of Mining Institute 209 17-22
10. Bensely A, Venkateswaran S, Subisak Angel D, Lal D Mohan, Rajadurai A, Lenkey Gyöngyvér B and Paulin Pete 2012 Influence of Deep Cryogenic Treatment on Alloy Carbide Precipitations and Mechanical Properties of AISI M2 High Speed Tool Steel Cold Facts 28(2) 4-9


*Nội dung của công trình này có thể được sử dụng theo các điều khoản của giấy phép Creative Commons Attribution 3.0. Mọi hình thức phân phối tiếp theo phải ghi nhận (các) tác giả, tên công trình, trích dẫn tạp chí và DOI. Xuất bản theo giấy phép bởi IOP Publishing Ltd.*